

«Основы производственного процесса разработки ПО»

Сазонова Полина Андреевна,
Директор ООО «Десенчери»

Давайте знакомиться



Полина Сазонова:

- Собственник и директор ИТ-компании Decentury и Forbi.tech,
- Выпускница факультета ИТ НГУ, с практикой в бизнесе,
- Опыт в ИТ более 10 лет, преподаватель Сколково, НГУ, федеральных проектов.
- Эксперт по ИТ онлайн-школы Eduson.

DECENTURY

 **forbi.tech**

Компания **Decentury** – более 6 лет разрабатываем ПО на заказ, в том числе для цифровой трансформации предприятий.

<https://decentury.io/> | <https://forbi.tech/>

План

Цель: получить представление о производственном процессе разработки ПО, чтобы осуществлять качественное юридическое сопровождение.

- **Где в компаниях ИТ? Виды ИТ-компаний.**
- **Как устроен процесс разработки / доработки ПО?**
- **Как осуществить приемку работ / услуг?**
- **Какие есть модели взаимодействия по ИТ-проектам?**
- **Ключевые термины.**

Виды ИТ-компаний

- **Сервисные** (оказание услуг – разработка, доработка).
- **Продуктовые** (разработка, доработка, поставка ИТ-решений).
- **Смешанные** (продуктово-сервисные).
- **Системный интегратор** (поставщик нескольких ИТ-решений и услуг).
- **Внутренние** (аналог ИТ-отдела).

Где в компаниях ИТ?

- В некоторых компаниях есть свой ИТ-отдел или подразделение, во главе с ИТ-директором (СТО, СІО, руководитель ИТ-департамента и тд.)
- В большом количестве компаний есть подрядчики по ИТ и диджитал
- Если компания активно осуществляет цифровую трансформацию, то в процессы внедрения ИТ могут быть вовлечены практически все отделы

Программное обеспечение

- Автоматизация существующих процессов.
 - С использованием модульного ПО.
 - С использованием собственных разработок.
- НИР и НИОКР – с целью формирования интеллектуальной собственности для увеличения стоимости бизнеса и повышения его устойчивости.
 - Использование сквозных технологий.
 - Использование уникальных алгоритмов (делаем процесс так, как никто не делал или вводим новый процесс).

Виды ПО по типу разработки

- **Готовое** (приобрел, скачал, минимально настроил – и пользуешься: мобильные приложения, некоторые CRM и др.).
- **Готовое под доработку** (приобрел, обращаешься к разработчикам, дорабатываешь под себя: 1С, многие CRM и др.).
- **Кастомная разработка, индивидуальная разработка, разработка на заказ** (разработка под конкретный запрос на основе существующих фреймворков и библиотек: системы автоматизации, расчет остатков на складах и др.).

Программные модули

- **ERP** (Enterprise Resource Planning) – модульная система для управления ресурсами предприятия.
- **CRM** (Customer Relationship Management) – система управления взаимоотношениями с клиентами (учет контактов с клиентами, информация о заключенных контрактах, аналитика и др.).
- **HR** – система управления кадровыми ресурсами предприятия (кадровый учет и администрирование, управление ресурсами, охрана труда и др.).
- **IMS** (Integrated Management Solutions) - специализированное решение, позволяющее осуществлять синхронное управление производственно-логистической цепочкой (осуществлять планирование производства с учётом циклов поставки, осуществлять управление поставками под производство, реализовывать замены).

Программные модули

- **SRM** (Supplier Relationship Management) – система для управления взаимоотношениями с поставщиками (планирование закупок, информация о заключенных контрактах, аналитика).
- **ТОиР** – система для управления технического обслуживания и ремонта аппаратной части производства (планирование ремонта и обслуживания, оформление подряда, проверка качества исполнения и др.).
- **MDM** (master data management) – система для управления данными предприятия.

Цифровая трансформация -

Процесс, целостно изменяющий бизнес, путем пересмотра:

- стратегии,
- бизнес-модели,
- продукта,
- маркетингового подхода и т. д.

вследствие использования цифровых технологий.

Цели бизнеса

- Повышение эффективности бизнеса.
- Повышение конкурентоспособности бизнеса.

С учетом процессов цифровой экономики!



11/11/2019



Реальность:

СТОЛБЦУ



«Разработка ПО съедает все бюджеты, а результата – ноль!»

«Мне нужен рост бизнеса, а я только трачу и трачу!»

«Мы сдаем этот цифровой проект уже год! Сколько можно???»

«Почему нельзя просто нормально внедрить технологии – как в магазин за молоком сходить?»

...

**Команда цифровой
трансформации**

ИТ-проекты

**Оцифровка, бизнес-
процессы, финансы,
маркетинг, ТЗ,
квалифицированные
кадры...**



Причины – очень глубокие

- Внедрение технологий без конкретного технического задания (ТЗ) и технико-экономического обоснования (ТЭО).
- Нарушение процесса: ПО – сложная инженерная система, которая требует соблюдения методологии разработки и серьезного подхода к планированию и проектированию.
- Требуются сильные управленческие компетенции на стыке ИТ и бизнеса.
- ...

Программное обеспечение

Это **сложная инженерная система**, которая требует соблюдения методологии разработки и серьезного подхода к планированию и проектированию.

С чем сравнить?

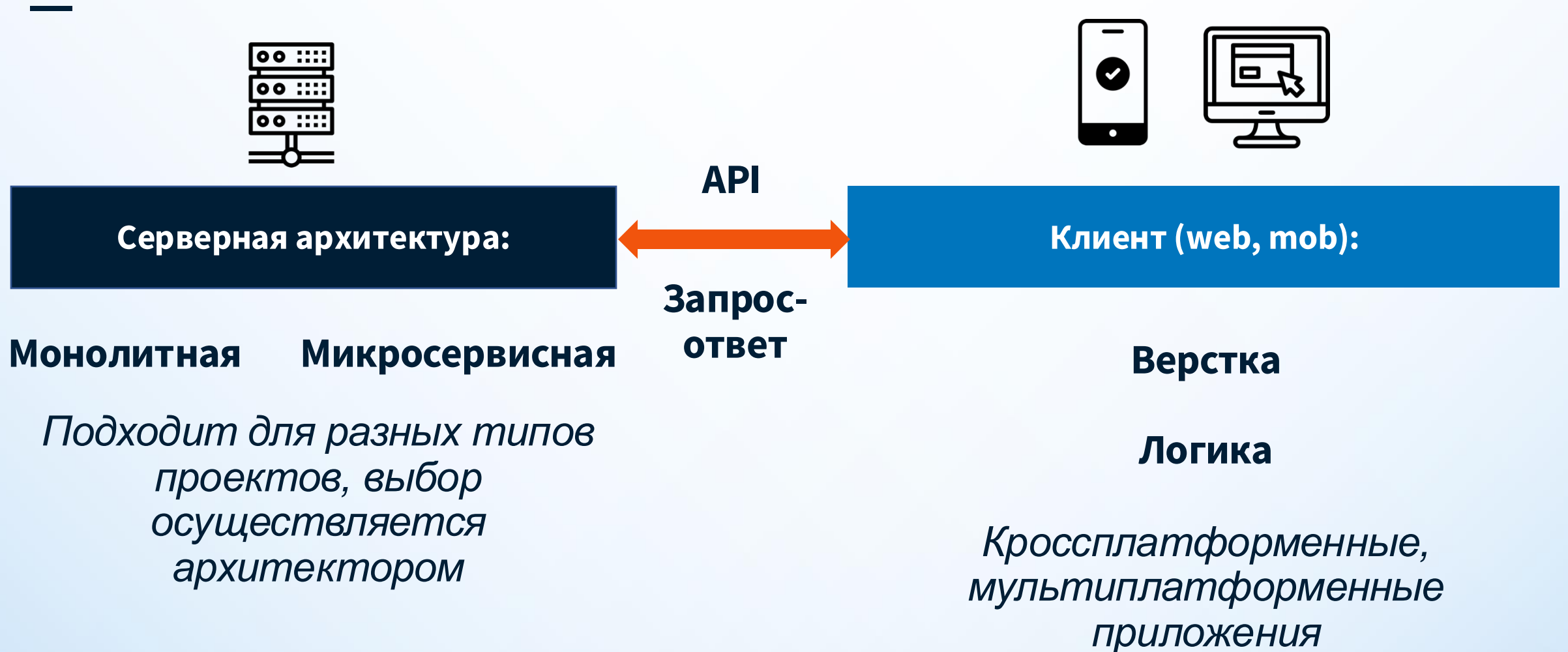


Кто входит в команду разработки ПО?

Как устроено типовое клиентское ПО?



Как устроено типовое клиентское ПО?



Команда разработки

Бэкенд-разработчик, Фронтенд-разработчик, Мобильный разработчик (iOS, Android) - Отвечают за проектирование и разработку качественной масштабируемой системы.

Аналитик - Отвечает за бизнес-логику системы, чтобы она соответствовала запросу заказчика и требованиям рынка.

Дизайнер графический, UI/UX - Отвечает за создание функционального и удобного пользовательского интерфейса и дизайна.

Специалист по тестированию (QA) - Отвечает за качество системы.

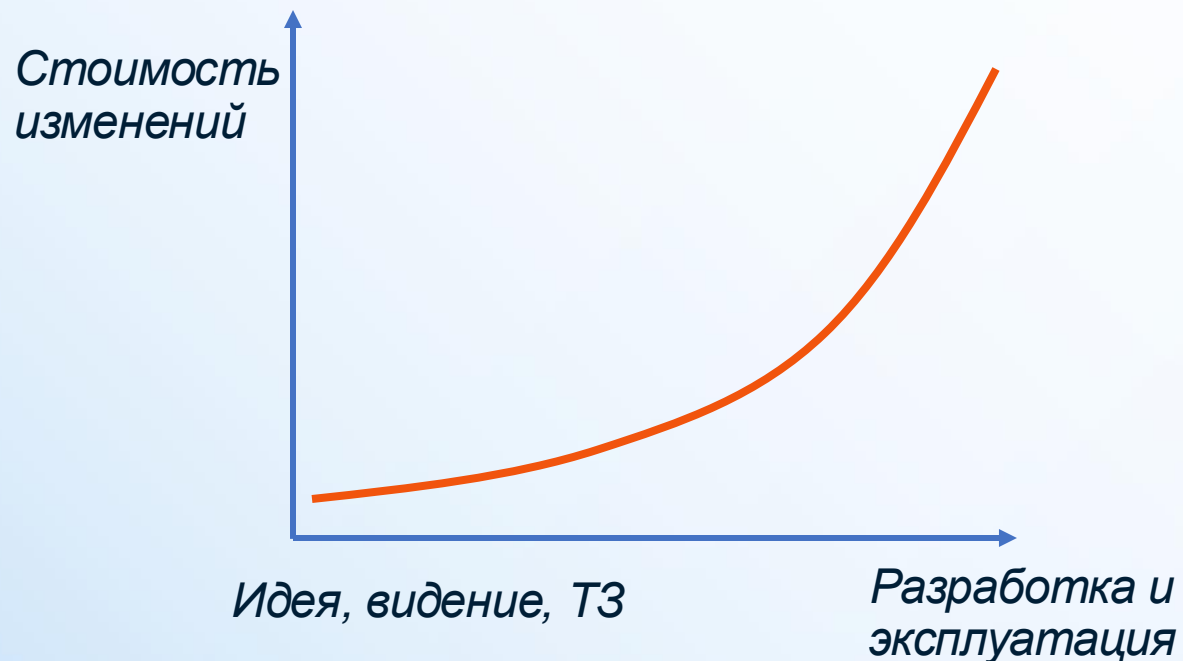
Менеджер проекта (Project manager) - Отвечает за сроки, бюджет и объем ИТ-проекта.

Менеджер продукта (Product owner) – Отвечает за эффективность и развитие ИТ-продукта (заказчик ИТ-проекта).

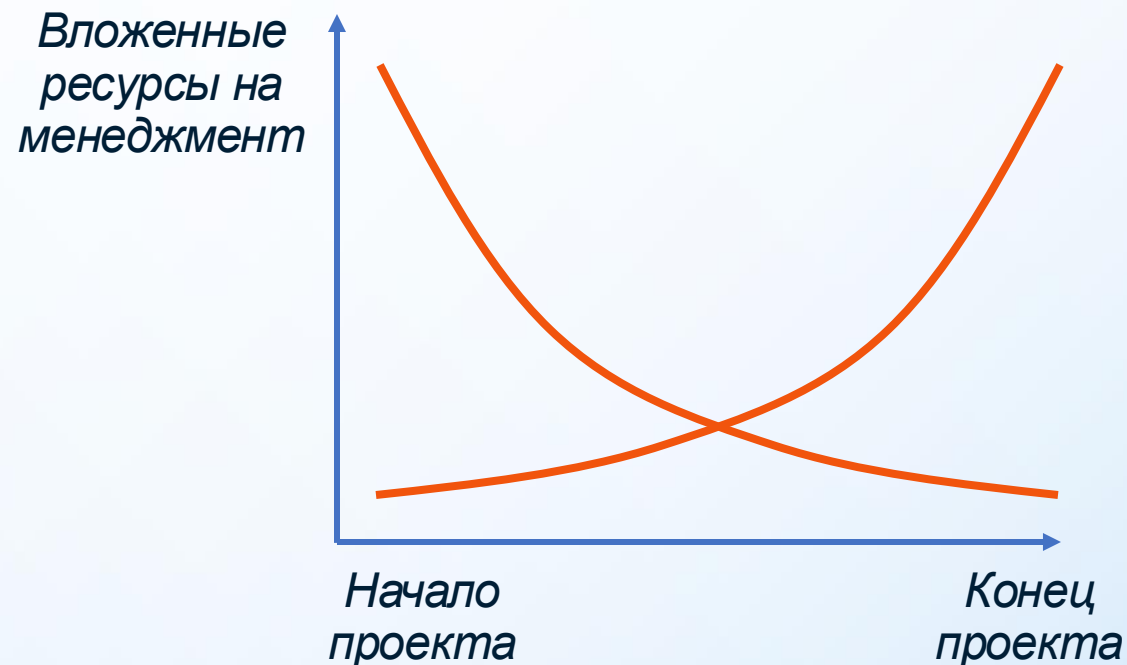
**Как построен жизненный цикл
разработки ПО?**

Ключевые принципы

Чем раньше стадия разработки, тем дешевле обходятся изменения.



Вкладывая ресурс в планирование, мы обеспечиваем гладкое завершение проекта/этапа проекта.



Качество

Качество программного обеспечения (Software Quality) - это совокупность характеристик программного обеспечения, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Обеспечение качества (Quality Assurance - QA) - это совокупность мероприятий, охватывающих все технологические этапы разработки, выпуска и эксплуатации программного обеспечения (ПО) информационных систем, предпринимаемых на разных стадиях жизненного цикла ПО, для обеспечения требуемого уровня качества выпускаемого продукта.

Контроль качества (Quality Control - QC) - это совокупность действий, проводимых над продуктом в процессе разработки, для получения информации о его актуальном состоянии в разрезах: "готовность продукта к выпуску", "соответствие зафиксированным требованиям", "соответствие заявленному уровню качества продукта".

Инкрементная модель



Итеративная модель



Жизненный цикл ПО



Гибкие методологии



Концепция (видение, замысел)

«Ядро» разработки! Документ на 1-2 листа А4.

Постановка задачи на разработку от бизнеса!

Что разрабатываем?

Для кого?

Как это должно работать?

Какие бизнес-результаты мы должны получить (KPI)?

Какие еще есть требования?

Верхнеуровневое описание системы

Более подробное описание системы, по сравнению с концепцией.

Роли пользователей

Описание бизнес-процессов

Верхнеуровневая архитектурная схема

Фичлист

Фичлист

Полный перечень функционала, верхнеуровнево описывающий всю систему, по которому можно представить объем проекта.

2	УС.2	ОБЩ.2.	Деавторизация.	Пользователь может выйти из системы, чтобы ограничить доступ других сотрудников к своему рабочему месту.	Деавторизация пользователя также связана с отметкой завершения рабочей смены пользователя и фиксируется системой. Из соображений безопасности должна быть предусмотрена автоматическая деавторизация, спустя определенный промежуток времени, который настраивается определенной должностью в настройках системы.
3	УС.3	ОБЩ.3.	Изменение пароля.	Пользователь может поменять пароль по умолчанию, чтобы создать более удобный и запоминающийся для себя, исключить проникновение других пользователей внутри ИС.	Изменение пароля возможно при первой авторизации пользователя в системе, сразу после ввода данных по умолчанию, с возможностью пропустить этот шаг. Пользователь может в любое время изменить пароль от своего аккаунта через отдельный интерфейс. Интеграция с функционалом изменения пароля при первом входе Административного интерфейса

Практика

Описать пользовательские истории для функционала приложения для управления умным домом.

Фича (функционал) – что должна делать система?	Пользовательская история
	Как [Роль], я хочу [что сделать], чтобы [бизнес-задача]
Регистрация	Как пользователь, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы иметь возможность пользоваться приложением.
Подключение устройства	
Управление устройством (назначение сценария)	
Просмотр статистики	

Юзкейс

Use case (вариант использования, сценарий использования) – описание поведение системы при взаимодействии с внешней средой.

«Единица функционала для измерения объема системы».

Номер:	UC.1
Название:	Авторизация
История:	Пользователь может авторизоваться в системе с помощью сканирования штрихкода на бейдже, предоставленного ему администратором уч. записей, чтобы получить доступ к своему рабочему месту ИС.
Предусловия:	Пользователь получил бейдж со штрихкодом от администратора уч. записей.
Постусловия:	Пользователь получил доступ к своему рабочему месту ИС.
Триггер:	Пользователь загрузил страницу входа в систему.
Основной поток:	1. Система предлагает отсканировать штрихкод на бейдже, предоставленный администратором уч. записей (UC.52 - Печать бейджей для сотрудников), или ввести логин и пароль, предоставленный пользователю администратором уч. записей. 2. Пользователь инициирует сканирование штрихкода на бейдже. 3. Пользователь с помощью сканера успешно сканирует штрихкод на бейдже. 4. Сканер посылает запрос системе с номером штрихкода. 6. Система отображает главную страницу системы и сохраняет данные о входе в БД.
Альтернативные потоки:	2а. Пользователь вводит верные логин и пароль. 2а.1. Пользователь инициирует вход в систему. 2а.2. Система отображает главную страницу системы и сохраняет данные о входе в БД. 2а.2.а. Пользователь авторизуется впервые. 2а.2.а.1. Выполняется UC.3 - Изменение пароля с возможностью пропустить изменение пароля.

Этап - Разработка ТЗ (требований)

По стандартам (ГОСТ, ISO и др.)

- 1. Общие сведения
- 2. Назначение и цели создания системы
 - › Назначение системы
 - › Цели создания системы
- 3. Характеристика объектов автоматизации
- 4. Требования к системе
 - › Требования к системе в целом
 - › Требования к функциям, выполняемым системой
 - › Требования к видам обеспечения
- 5. Состав и содержание работ по созданию системы
- 6. Порядок контроля и приёмки системы
- 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
- 8. Требования к документированию
- 9. Источники разработки

В формате user-story

Фича	История	Поля
Регистрация (оперативная проверка через API)	Как пользователь я могу зарегистрироваться в системе, чтобы получить	- Фамилия - Имя - Отчество
Scorista первичных данных для выдачи займов с лимитом в 30 тыс. рублей)	доступ к функционалу платформы.	- Пол - Дата рождения - Семейное положение - Адрес прописки (галочка совпадает с проживанием, тогда проживание не заполняется) - Адрес проживания - Паспортные данные (серия, номер, код подразделения, дата выдачи и кем выдан) - Личный номер телефона (логин) - Электронная почта - Пароль для входа в приложение (вводится дважды)
Подтверждение телефона, подтверждение электронной почты через Sendpulse	Как пользователь я могу подтвердить свой телефон и электронную почту чтобы завершить регистрацию, подтвердить свою личность. получить	- Код из СМС - Ссылка в письме

Смешанные форматы

Этап - Макет ПО



Главная

Клиенты

Заказы

Данные и отчеты

Поиск по ФИО, номеру телефона или номеру заказа

Поиск

Сканировать QR код

Дата

Тип задачи

Какой-либо тип задачи

Текущие задачи

Архив

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Пакетирование изделий

Заказ №12-45060055

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Пакетирование изделий

Заказ №12-45060055

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Пакетирование изделий

Заказ №12-45060055

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Приемка изделий с производства

ТТН №2432003

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Приемка изделий с производства

ТТН №2432003

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Приемка изделий с производства

ТТН №2432003

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Завершить

Заказ №12-45060055

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Завершить

Заказ №12-45060055

Системная задача

04.03.2021 в 10:29

ID 200045

Завершить

Заказ №12-45060055

Системная задача

Татьяна

Услуги

Изделия

Свойства, измерения и комплектующие

Товары

Прайс-листы

Акции

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ

УСЛУГИ, ТОВАРЫ, ЦЕНЫ

КЛИЕНТЫ И ЗАКАЗЫ

Александр Угольников

Администратор

Поиск услуги

Добавить изделие

Тип цены

Все

Длительность (дней)

5

Наименование

Тип цены

Длительность (дней)

Изменить

Удалить

Дефолтная картинка, вариант 1

Свободная

20

Дефолтная картинка, вариант 2

Свободная

20

Дефолтная картинка, вариант 3

Свободная

20

Стирка

Свободная

20

Глажка

Фиксированная

10

Отпаривание

Фиксированная

10

<

1

2

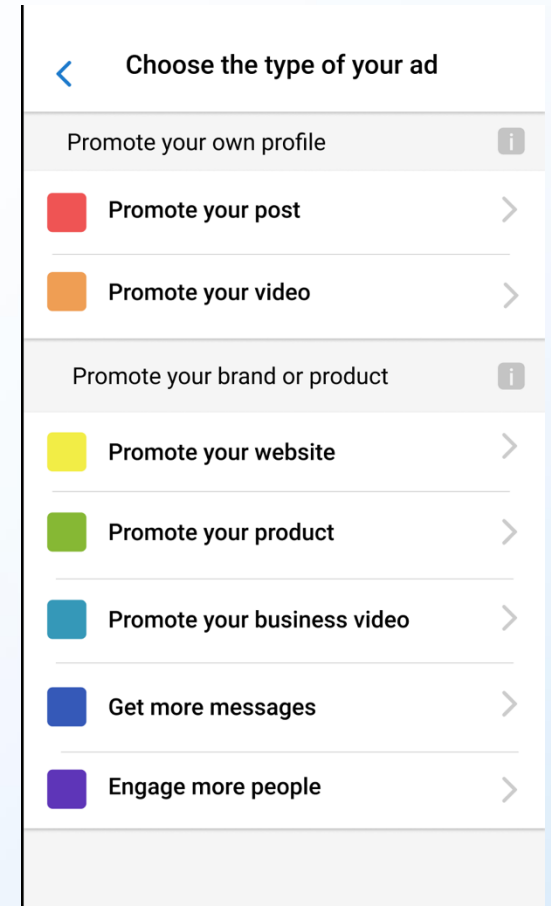
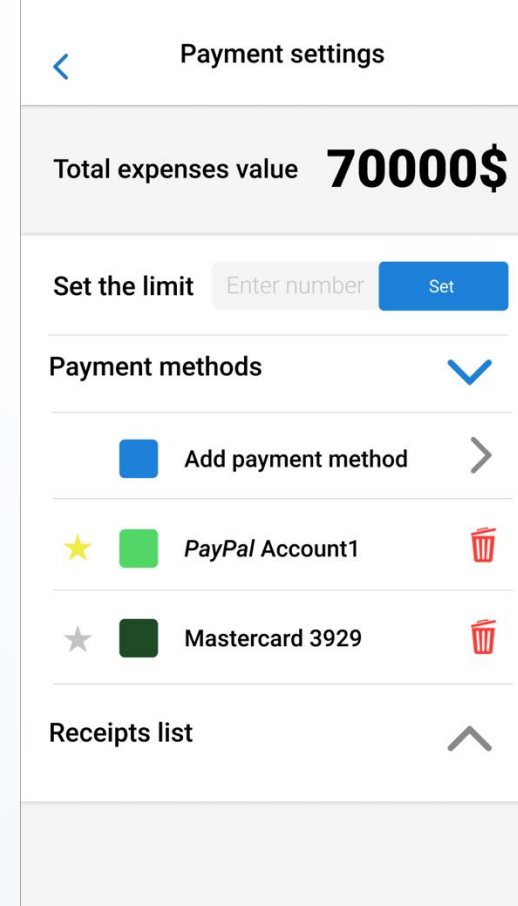
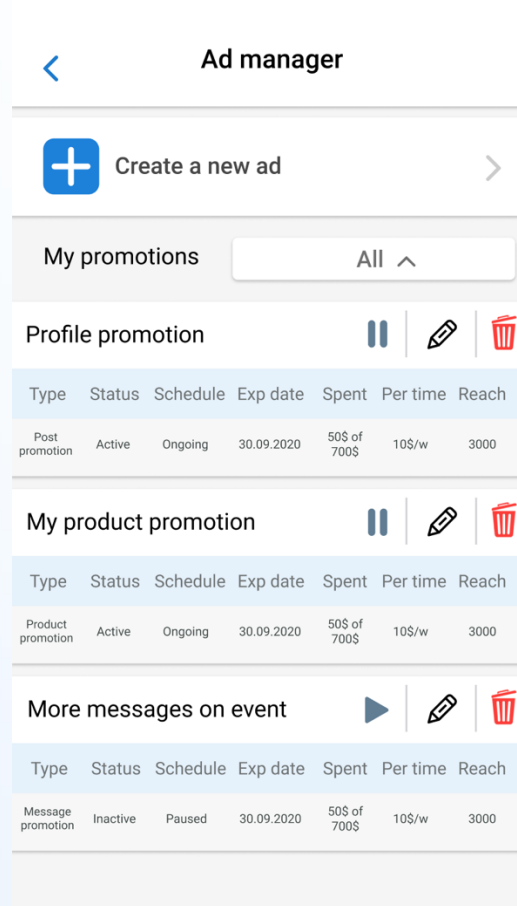
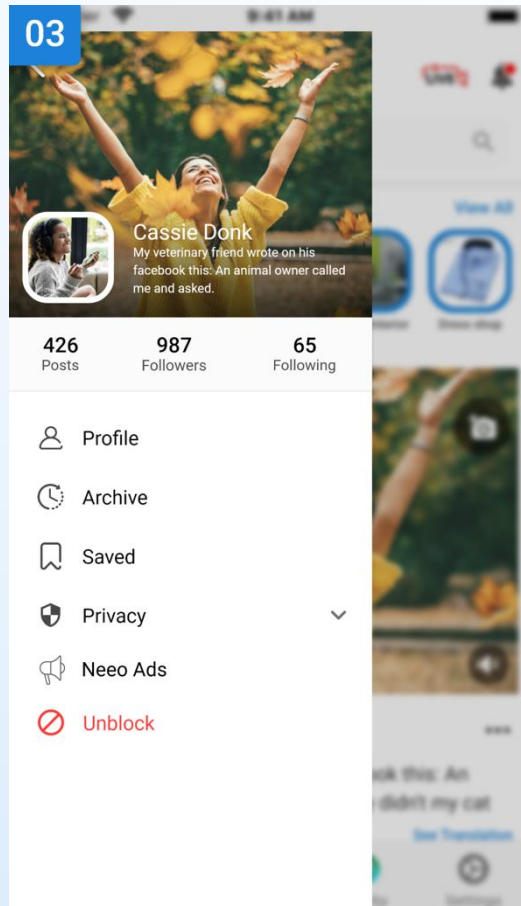
3

...

12

>

Этап - Макет ПО



Оценка и планирование ИТ-проекта

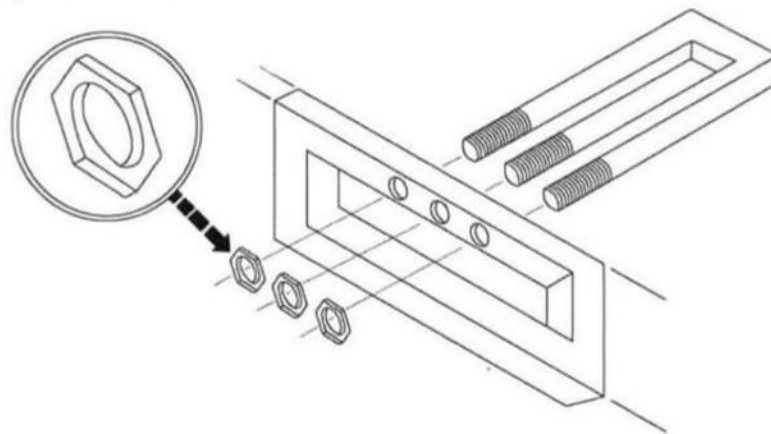
Важнейший этап, определяющий успех проекта.

Для менеджера оценка – обязательство. Для разработчика – предположение.

Мы выдаем оценки, прежде всего, потому, что мы не знаем, сколько времени займет работа.

Клиент: это очень простой проект, там делов то на 15 минут

Проект:



Оценка разработки

Функционал	Детализация функционала	Backend		Frontend	
		мин	макс	мин	макс
UC.11. Экспорт сводного факта явки в 1С	Функционал выгрузки в формате excel фактических данных по явке в 1С.	20	24	1,5	3
UC.12. Формирование регулярных отчетов	Функционал формирования регулярных отчетов на основе среза данных.	28	40	3	6
	Функционал скачивания отчетов в формате PDF.	14	16	4,5	6

Важно: оцениваем трудоемкость каждого юзкейса, при необходимости – декомпозируем юзкейс.

Структура оценки

Написание кода – 30-50%

Сервисные задачи по
разработке – 20-30%

Проектные риски –
30-314%

Функционал	Детализация функционала	Backend		Frontend	
		мин	макс	мин	макс
UC.11. Экспорт сводного факта явки в 1С	Функционал выгрузки в формате excel фактических данных по явке в 1С.	20	24	1,5	3
UC.12. Формирование регулярных отчетов	Функционал формирования регулярных отчетов на основе среза данных.	28	40	3	6
	Функционал скачивания отчетов в формате PDF.	14	16	4,5	6

Сервисные задачи - конкретный %
зависит от проекта, ориентиры:

- Правка багов – 10% от разработки
- Рефакторинг – 5%
- Код-ревью – 10%
- Интеграция бэк+фронт – 10%
- Отладка системы после разработки – 5-10%

Ориентировочные нормы

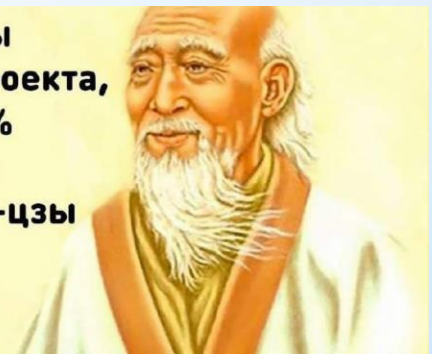
- **Тестирование** – 20-30% от разработки
- **Аналитика** - 20-30% от разработки
- **Менеджмент** – 20-50% от трудоемкости проекта
- **Трудоемкость разработки ТЗ** – примерно 10% от трудоемкости всего проекта.
- **Написание кода** – 30-50% от спринта

Этап – Планирование проекта

- **План релизов:** верхнеуровневый план в самом начале проекта, уточнение перед каждым спринтом.
- Планирование спринта – 4-8 часов команды.
- **Спринт:** время на написание кода, на интеграции, отладку, рефакторинг, правку багов, риски.
- Время спринта – фиксировано, что не успели – переносим.
- **Подходы к релизам:** классический – раз в период, современный – практика постоянных релизов.

Не так страшны
первые 90% проекта,
как вторые 90%
проекта

Лао-цзы



Модели работы с командой



- Fixed price (фиксируем - срок, бюджет и объем работы)
- T&M (фиксируем - бюджет и внутреннее качество системы)
- FFF (Fix Time and Budget, Flex Score – фиксируем - срок, бюджет и внутреннее качество системы)

Этап – Разработка ПО

На что обратить внимание:

- Есть документация – пользовательская и для разработчиков.
- Баг-репорты (доклады о дефектах ПО) исправляются в срок, количество ошибок с течением времени уменьшается.
- Результат поставляется итеративно.
- Все «четко» – нет «магии».

Как управлять разработкой?

- Выбрать подходящую модель (Fix, T&M).
- «Нарезать» результат на малые части (функционал, фичи). Разрабатывать/дорабатывать, внедрять итеративно (~3 мес).
- Внутри итераций – спринты.
- На каждом этапе – законченный качественный результат.
- Привлекать экспертов.
- Баг-репорты (доклады о дефектах ПО) исправляются в срок, количество ошибок с течением времени уменьшается.

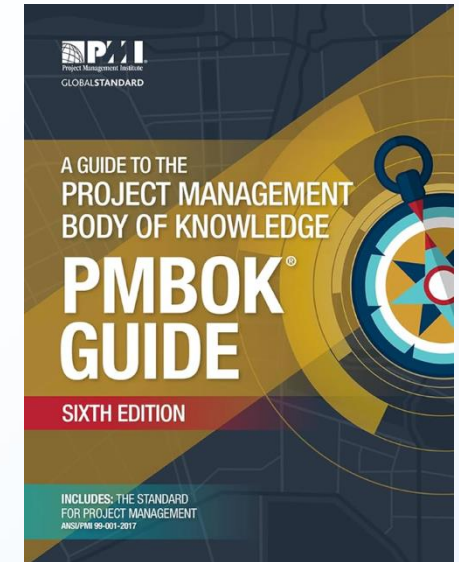
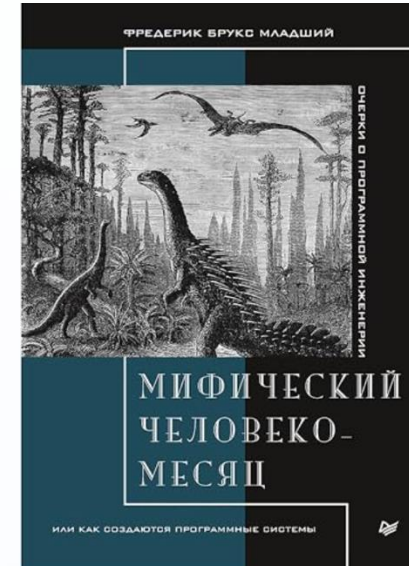
Инструментарий разработки

- Доска для задач – task-трекер (Jira, YouTrack, Yougile и др.)
- Система контроля версий (Github, Gitlab, интеграция с доской)
- IDE – интегрированная среда разработки
- Автоматизация сборки и доставки кода - CI/CD
- База знаний (Confluence, Space и др.)



Что почитать?

- **Мифический человеко-месяц**, Фредерик Брукс
- **Agile: оценка и планирование проектов**, Майк Кон
- **PMBOK**, Издание 6 и 7





Управление качеством разработки ПО

Качество

Качество программного обеспечения (Software Quality) - это совокупность характеристик программного обеспечения, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Обеспечение качества (Quality Assurance - QA) - это совокупность мероприятий, охватывающих все технологические этапы разработки, выпуска и эксплуатации программного обеспечения (ПО) информационных систем, предпринимаемых на разных стадиях жизненного цикла ПО, для обеспечения требуемого уровня качества выпускаемого продукта.

Контроль качества (Quality Control - QC) - это совокупность действий, проводимых над продуктом в процессе разработки, для получения информации о его актуальном состоянии в разрезах: "готовность продукта к выпуску", "соответствие зафиксированным требованиям", "соответствие заявленному уровню качества продукта".

Тестирование

- **Тестирование** - это одна из техник контроля качества, включающая в себя активности по планированию работ (**Test Management**), проектированию тестов (**Test Design**), выполнению тестирования (**Test Execution**) и анализу полученных результатов (**Test Analysis**).
- Это проверка соответствия между **реальным и ожидаемым** поведением программы, осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном определенным образом. [IEEE Guide to Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOOK, 2004].

Виды тестирования

- **Функциональные:**
 - Функциональное тестирование (*Functional testing*)
 - Безопасности (*Security and Access Control Testing*)
- **Нефункциональные:**
 - Тестирование производительности: нагрузочное (*Performance and Load Testing*), стрессовое (*Stress Testing*).
 - Тестирование удобства использования (*Usability Testing*)
- **Связанные с изменениями:**
 - Регрессионное тестирование (*Regression Testing*)
 - Тестирование сборки (*Build Verification Test*)

Тестирование (starter pack)

- В начале проекта тестировать может менеджер или аналитик (важно вовремя сменить).
- Фокус – на функциональное тестирование и тестирование удобства использования.
- Фокус – на качество промежуточных результатов, как залог качественного продукта в итоге.

Кто тестирует?

- **Специалист по тестированию** (тестировщик, QA, инженер по качеству) – отвечает за качество работающей системы.
- Junior / Middle / Senior / Lead

Как писать тест-кейсы?

- На основе Технического задания
- 1 юзкейс – покрыт тест кейсами.
- На 1 позитивный тест-кейс 2-3 негативных.
- Важно тестировать то что нужно!

План Тестирования (Test Plan) - это документ, описывающий весь объем работ по тестированию, начиная с описания объекта, стратегии, расписания, критериев начала и окончания тестирования, до необходимого в процессе работы оборудования, специальных знаний, а также оценки рисков с вариантами их разрешения.

Тест дизайн (Test Design) - это этап процесса тестирования ПО, на котором проектируются и создаются тестовые случаи (тест кейсы), в соответствии с определёнными ранее критериями качества и целями тестирования.

Тест-кейс - это артефакт, описывающий совокупность шагов, конкретных условий и параметров, необходимых для проверки реализации тестируемой функции или её части.

Пример

Юзкейс	Пользовательская история	Тест-кейсы (позитивный/негативный)	Ожидаемый результат
Регистрация	Как пользователь, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы иметь возможность делать заказы	1. Открыть приложение. 2. Ввести валидный номер телефона. 3. Нажать кнопку «Получить код». 4. Ввести код верификации отправленный на вводимый номер.	Появилось сообщение «Вы успешно зарегистрировались!»
Регистрация	Как пользователь, я хочу зарегистрироваться в системе, чтобы иметь возможность делать заказы	1. Открыть приложение. 2. Ввести текст в форму номера телефона.	Поле осталось пустым.

В среднем в практике: на 1 позитивный тест-кейс 2-3 негативных («защита от дурака»).

Как писать тест-кейсы?

Номер:	UC.1
История:	Пользователь может авторизоваться в системе с помощью сканирования штрихкода на бейдже, предоставленного ему администратором уч. записей, чтобы получить доступ к своему рабочему месту ИС.
Предусловия:	Пользователь получил бейдж со штрихкодом от администратора уч. записей.
Постусловия:	Пользователь получил доступ к своему рабочему месту ИС.
Триггер:	Пользователь загрузил страницу входа в систему.
Основной поток:	1. Система предлагает отсканировать штрихкод на бейдже, предоставленный администратором уч. записей (UC.52 - Печать бейджей для сотрудников), или ввести логин и пароль, предоставленный пользователю администратором уч. записей. 2. Пользователь инициирует сканирование штрихкода на бейдже. 3. Пользователь с помощью сканера успешно сканирует штрихкод на бейдже. 4. Сканер посылает запрос системе с номером 5. Система определяет id сотрудника по номеру штрихкода. 6. Система отображает главную страницу системы и сохраняет данные о входе в БД.

Юзкейс	Тест кейс ID	Тест-кейс описание	Предусловие	Шаги	Ожидаемый результат	Статус
UC.1 Авторизация	auth_01	Логин по штрихкоду		1. Отсканировать штрихкод	Успешный вход в систему	Passed
	auth_02	Логин по неверному штрихкоду		1. Отсканировать несуществующий штрихкод	Ошибка входа в систему	Passed
	auth_03	Вход по валидному логину и паролю		1. Ввести валидный логин и пароль 2. Нажать кнопку для входа	Успешный вход в систему	Passed
	auth_04	Вход по невалидному логину и паролю		1. Ввести невалидные логин и пароль 2. Нажать кнопку входа	Ошибка входа в систему	Passed
	auth_05	Попытка входа без введённого логина и пароля		1. Не вводить логин и пароль 2. Нажать кнопку входа	Ничего не происходит	Passed
	auth_06	Вход по верному логину и неверному паролю		1. Ввести верный логин 2. Ввести неверный пароль 3. Нажать кнопку входа	Ошибка входа в систему	Passed
	auth_07	Восстановление пароля		1. Ввести валидный логин 2. Нажать кнопку восстановления пароля	Сообщение, что администратору системы был отправлен запрос на восстановление пароля	Passed
	auth_08	Проверка валидности логина при смене регистра символов в нём		1. Ввести валидный логин, изменив регистр символов 2. Ввести валидный пароль 3. Нажать кнопку входа	Ошибка входа в систему	Passed
	auth_09	Заполнить поле "Логин" знаками пробел		1. Ввести в логин символы пробела 2. Ввести в пароль символы пробела 3. Нажать кнопку входа	Ошибка входа в систему	Passed
	auth_10	К валидному логину добавить символ пробел		1. Ввести валидный логин 2. Добавить символ пробела после логина 3. Ввести валидный пароль 4. Нажать кнопку входа	Успешный вход в систему	Passed

Практика

Задача: написать позитивные и негативные тест-кейсы.

Юзкейс	Сценарий	Тест-кейсы (позитивный/негативный)	Ожидаемый результат
Изменение пароля	Как пользователь я могу поменять пароль, чтобы создать более удобный и запоминающийся для себя, исключить проникновение других пользователей внутрь системы.		

Если кейс не пройден?

- Формируется баг-репорт и передается разработчику.
- Чем лучше сформирован баг-репорт, тем быстрее разработчик исправит (пофиксит) баг, тем эффективнее и дешевле отработает команда.

Баг репорт- это документ, описывающий ситуацию или последовательность действий приведшую к некорректной работе объекта тестирования, с указанием причин и ожидаемого результата.

Практика – оформить баг-репорт

Состав баг-репорта (сокращенный)	
Краткое описание бага	
Компонент приложения	Экран, раздел
Номер версии	
Критичность	S1 Блокирующий (Blocker) S2 Критический (Critical) S3 Значительный (Major) S4 Незначительный (Minor) S5 Тривиальный (Trivial)
Приоритет	Приоритет дефекта: P1 Высокий (High) P2 Средний (Medium) P3 Низкий (Low)
Шаги для воспроизведения	
Скриншот	

Практика – оформить баг-репорт

Вы тестируете интернет-магазин.

Заходите в карточку товара, нажимаете кнопку «добавить в корзину» - и в корзину добавляется 3 товара (после 1 нажатия). Но для покупки 1 экземпляра можно в корзине уменьшить количество книг и купить 1 книгу.



Автор: [Мартин Роберт С.](#)
Переводчик: [Матвеев Е.](#)
Редактор: [Сергиенко Ю.](#)
Издательство: [Питер](#), 2022 г.
Жанр: [Менеджмент в IT](#)

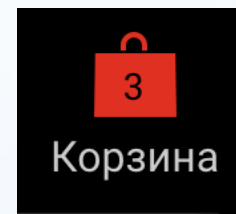
16+

Цена для всех Ваша цена (-20%)
~~809~~ **647 Р**

[Добавить в корзину](#)

★ [Добавить в отложенные](#)
☰ [+ к сравнению](#)

ID товара: 643363
ISBN: 978-5-4461-1067-4 [все](#)
Страниц: 224 (Офсет)
[Оформление](#)
Масса: 300 г
Размеры: 234x165x10 мм
[Содержание](#) [Полистать книгу](#)



Приемочное тестирование

- Если нужно принять работы у подрядчика или сторонней команды, необходимы критерии приемки.
- Составить и отправить заранее.
- Формируются на основании ТЗ, в основном позитивные кейсы, но зависят от договоренностей о приемке.

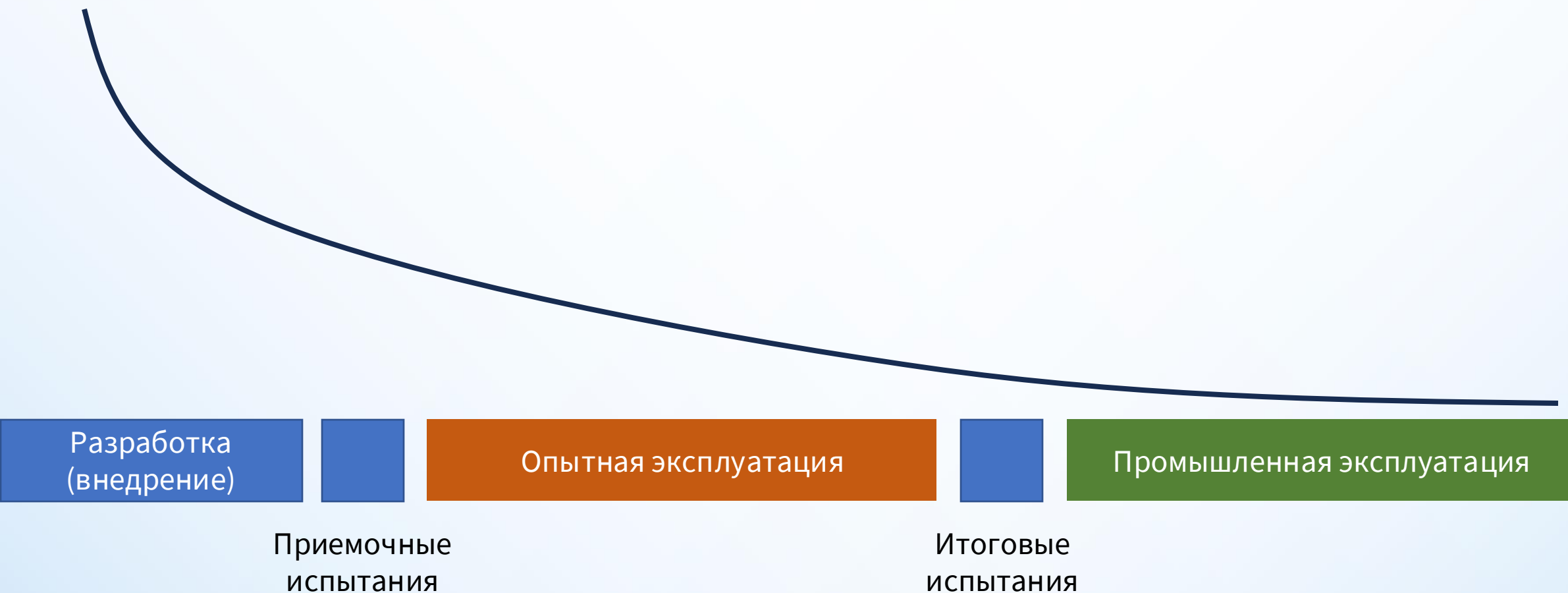
Модуль	Номер Use Case из ТЗ	Описание функционала	Ожидаемый результат	Статус приёмки Android (build v1.2.1-internal.7)	Статус приёмки iOS: 1.0.4 (136)
Регистрация / Авторизация	UC-1.1 UC-1.2	Ввод номера телефона	Номер телефона успешно вводится При некорректном номере телефона - отображается ошибка	Принято	Принято
		Отправка СМС кода	СМС код успешно отправляется	Принято	Принято
		Ввод кода из СМС	СМС код успешно принимается системой	Принято	Принято

Что еще важно?

- Вести учет тестирования версий ПО, когда версий станет много, без систематизации можно запутаться.
- Метрики: количество критических и блокирующих багов, которые добрались до пользователей, приемочные; по тест-кейсам, багам, задачам.
- Юнит-тесты.

Тестовое Покрытие (Test Coverage) - это одна из метрик оценки качества тестирования, представляющая из себя плотность покрытия тестами требований либо исполняемого кода.

Баги будут всегда?



Что почитать?

- **Сайт** с краткой информацией о тестировании:
<https://www.protesting.ru/>
- **Тестирование Дот Ком**, Роман Савин (простым языком о тестировании).
- **Тестирование программного обеспечения. Базовый курс**, Святослав Куликов (действительно базовый курс).
- **Ключевые процессы тестирования**, Рэкс Блэк (для продвинутых).



Кейс 1 – Утерянный акт

- В 2020 году был исполнен проект компанией разработчиков (ответчик).
- В проекте был руководитель со стороны заказчика (истец) Вячеслав, не трудоустроенный в юрлицо заказчика, который выступал от имени заказчика. Директор компании – Павел.
- Вячеслав принял результат работ на словах и письменно в чате.
- Акт выполненных работ не был подписан из-за занятости Павла. В бухгалтерии разработчика провели акт как подписанный. Впоследствии чат с Павлом был им удален.
- В 2022 году было получено исковое заявление с требованием о возврате средств. Так как не были исполнены обязательства по договору (нет акта = не выполнены обязательства).

Кейс 2 – Невысказанный конфликт

- С 2020 года исполнялся проект компанией разработчиков по модели Т&М.
- Заказчик согласился на работу по Т&М, но просил не превышать бюджет больше определенной суммы.
- ТЗ писалось компанией-разработчиком, но впоследствии неоднократно менялось заказчиком, это приводило к изменениям в проекте и увеличению бюджета.
- В 2022 году заказчик сообщил о недовольствах сроками и стоимостью, компания-разработчик ответили на вопросы.
- В 2023 году заказчик отказывается платить ссылаясь на превышение бюджета, низкое качество ТЗ.
- До суда дело не дошло. Стороны находятся в переписке, необходима медиация.



Документальное сопровождение ИТ-компании

Договоры

- Договоры с клиентами на оказание услуг / выполнение работ (Т&М, Fix, аутстаф)
- Договоры с подрядчиками на оказание услуг / выполнение работ (Т&М, Fix, аутстаф)
- Договоры на продажу / закупку ПО (лицензионный)

Положения и регламенты

Важные именно для ИТ положения, помимо общепринятых:

- Положение, содержащее сведения о видах работы (дистанционная, стационарная, временная дистанционная, периодическая дистанционная).
- Положение о коммерческой тайне.
- Положение о служебных произведениях.
- Положение о табельном учете рабочего времени.

Раздел 4

Технологии и тренды

Список сквозных технологий

Это ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков.

- Большие данные
- Искусственный интеллект
- Системы распределенного реестра
- Квантовые технологии
- Новые и портативные источники энергии
- Новые производственные технологии
- Сенсорика и компоненты робототехники
- Технологии беспроводной связи
- Технологии управления свойствами биологических объектов
- Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей

Искусственный интеллект

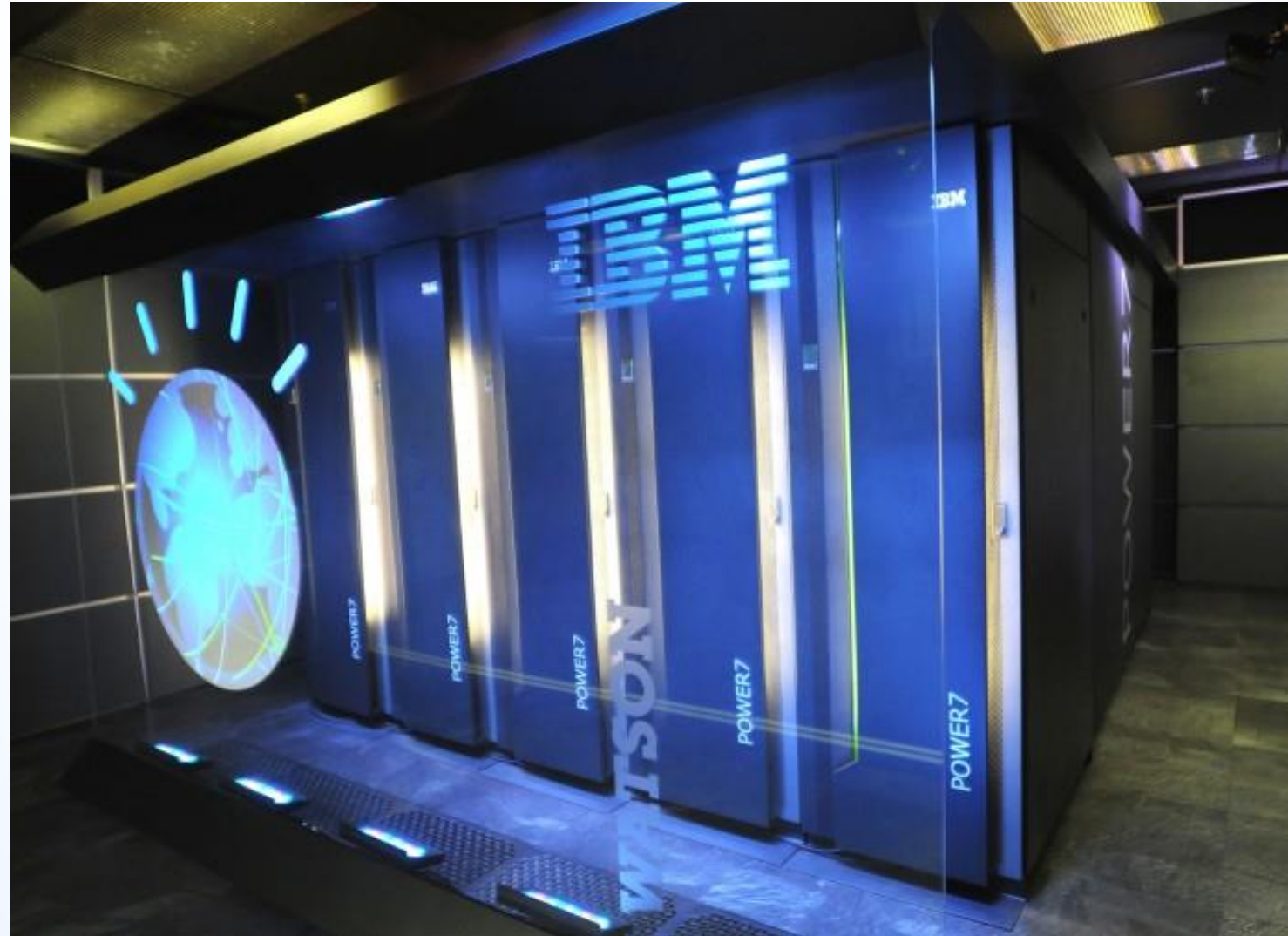
Наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека

- Управление сложными системами
- Анализ данных
- Системы поддержки принятия решений

- LLM (БЯМ)
- Генеративный ИИ
- Агентный ИИ

IBM Watson

—
Суперкомпьютер
фирмы IBM,
оснащённый системой
искусственного
интеллекта.



Машинное обучение

Подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться.

- Обучение с учителем (классификация, регрессия)
- Обучение без учителя (кластеризация)

Машинное обучение выполняет только те задачи, которые может сделать человек!!!

Машинное обучение



Распознавание образов (фото, видео)

Распознавание речи (звуков)

Предсказание (спроса, продаж)

Обнаружение аномалий

Атомная энергетика для ИИ



Синтетические медиа

Контент, воспринимаемый как сгенерированный человеком.

- Замена радиоведущих ИИ
- ИИ-музыка
- ИИ-видео и другой контент

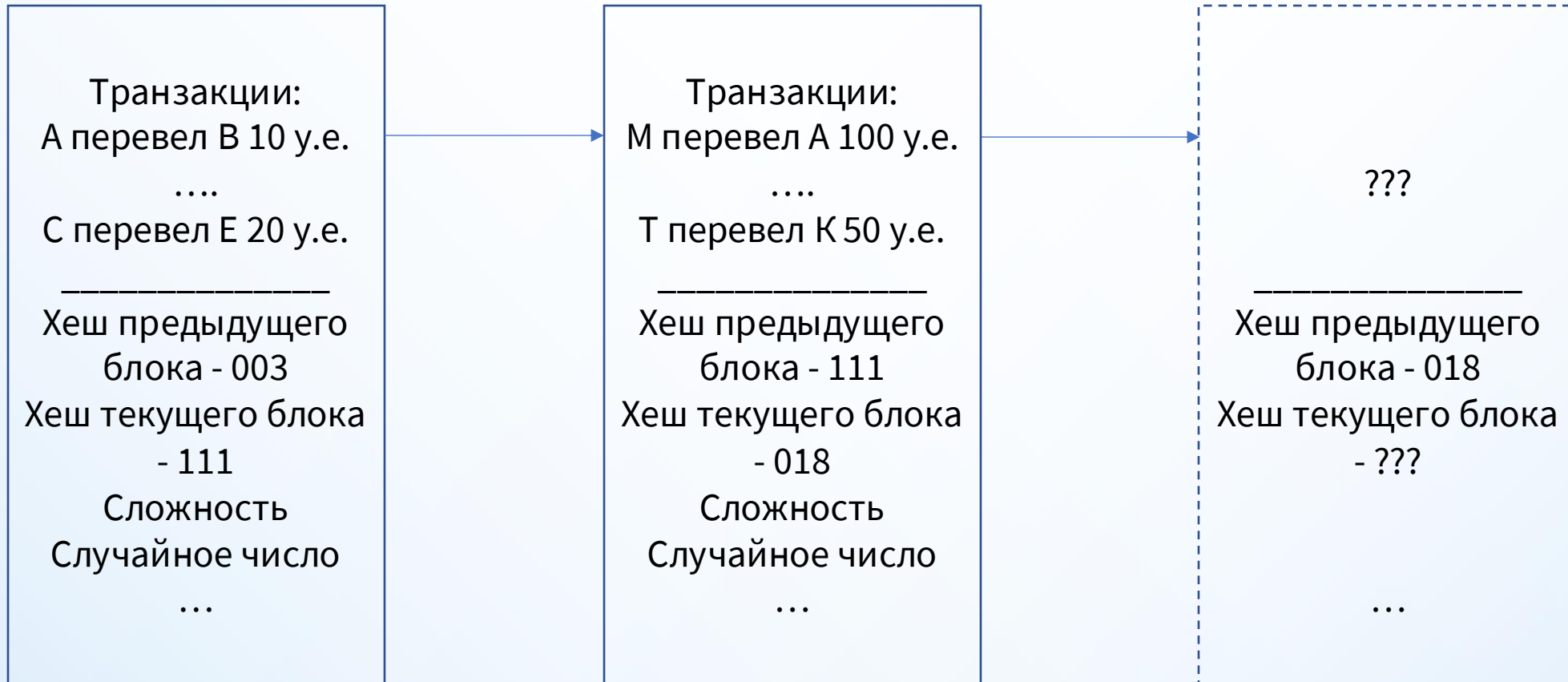
Блокчейн

Распределенная база данных для учета транзакций, устроенная таким образом, что каждый последующий блок «знает» о предыдущем за счет криптографических примитивов.

- Управление цепочками поставок
- Финансовые технологии
- Регистрация активов и прав собственности

Почему block chain?

Пул транзакций



Смарт-контракты

Формализованное соглашение, записанное в виде программного кода.

- ✓ Позволяют без посредников заключать договоры.
- ✓ Регулируют получение товара в обмен на деньги.
- ✓ Реализованы в блокчейне.
- ✓ Формализованы!

Page 10 of 10



Главный руководитель по перераспределению
специализированных токенов

100 007,22 GPN

← Пополнить баланс

0x82Dc1EE88e4f29a4f477851828c928E910FDd0cf

Скопировать номер

Договоры с оплатой токенами

[Добавить договор](#)

Текущие договоры с оплатой токенами

Закрытые договоры с оплатой токенами

Эмиссия

Согласованные заявки

Заявки на согласования

Отклоненные заявки 5

Черновики заявок

Балансы других ДО

Состояние выпуска

Заявки

Заявки на погашение

Заявки на пополнение **5**

Технология дополненной реальности (AR)

Результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации.

- Компьютерные игры
- Технологии для культуры и образования
- Военная техника



Технология виртуальной реальности (VR)

Созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие.

- Образование и обучение
- Когнитивные тренировки
- Виртуальные рабочие места



Технология смешанной реальности (XR)

$VR + AR + MR = XR$

- Для обучения
- Здравоохранения
- Aviации



Интернет вещей

Сеть объектов, оснащенных сенсорами, ПО, сетевым оборудованием, способным собирать и обмениваться данными через интернет.

- Трекинг товаров
- Удаленное оказание услуг
- Получение данных в реальном времени

Беспилотные устройства

Летательные, водные, транспортные средства, управляемые дистанционно. Могут летать самостоятельно по маршруту, либо выполнять команды управляющего.

- Доставка грузов
- Управление стройплощадкой
- Лесное хозяйство
- Контроль за состоянием оборудования



Компоненты робототехники и сенсорика

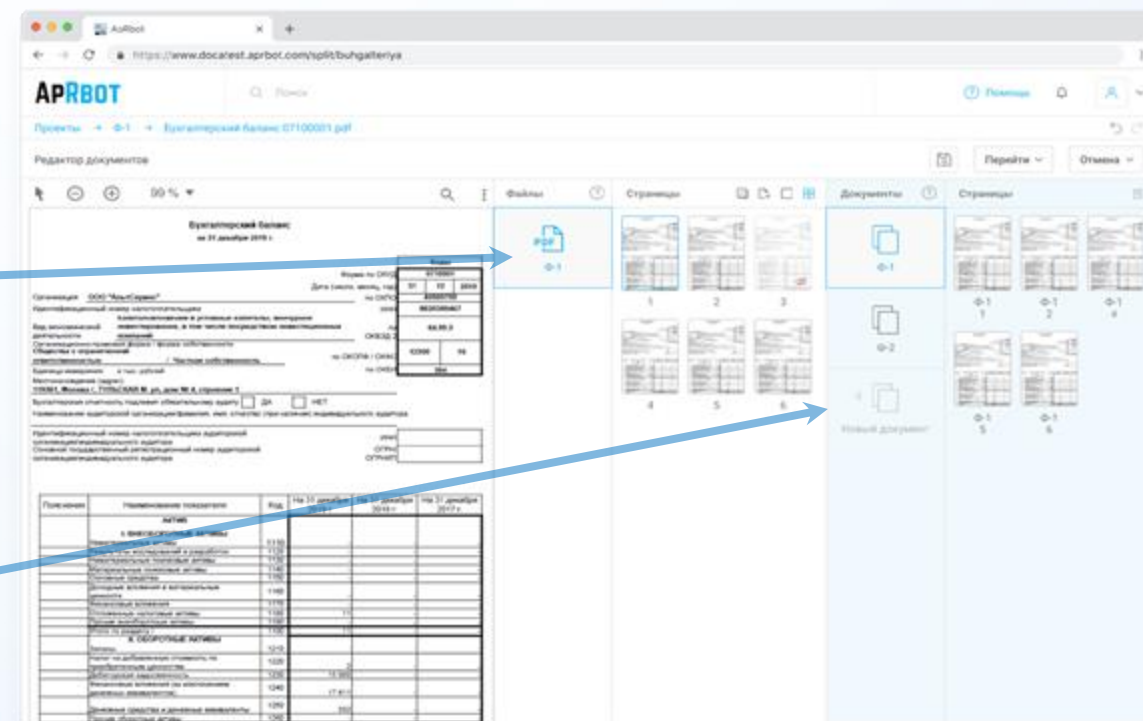
- Электромеханические устройства или виртуальные агенты, автономно или согласно инструкции автоматизирующие, улучшающие или поддерживающие жизнь человека.
 - Производство
 - Вредное производство
 - Медицина

RPA

Robotic process automation - это форма технологии автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов или работников искусственного интеллекта.

Разбивка
на отдельные
документы

Изменение
порядка страниц



Квантовые технологии

Технологии, основанные на специфических особенностях квантовой механики, прежде всего квантовой запутанности.

Цель квантовой технологии состоит в том, чтобы создать системы и устройства, основанные на квантовых принципах.

- Квантовый компьютер
- Квантовое шифрование
- «Квантовый Wi-fi»

— Контакты

Сазонова Полина Андреевна

+7-961-217-24-04

psazonova@gmail.com

